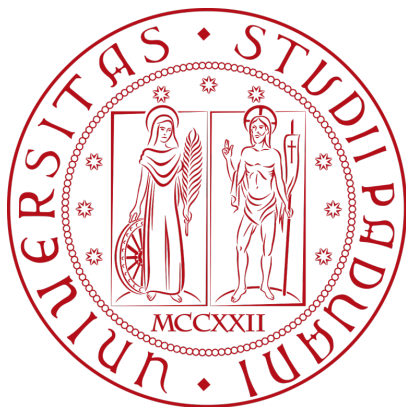




Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Piano di qualifica

Stato	In progress
Versione	1.0.0
Autori	Felician Mario Necsulescu Ana Maria Draghici Davide Lorenzon Davide Testolin
Verificatori	Davide Testolin Felician Mario Necsulescu Ana Maria Draghici
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin BlueWind srl

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-04-01	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Approvazione
0.7.0	2026-03-20	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Aggiornata Sezione 4 con descrizione generale del testing, descrizioni brevi per ogni test e descrizioni dei test mancanti
0.6.0	2026-03-19	Davide Lorenzon	Felician Mario Necsulescu	Aggiunti test di sistema Sezione 4.2 e Aggiunti test di accettazione Sezione 4.3
0.5.0	2026-03-11	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Aggiornata Sezione 5 in seguito avanzamento degli sprint
0.4.0	2026-02-24	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Aggiunti calcolo metriche, grafici restanti metriche, e descrizione grafici nella Sezione 5 e aggiunta Sezione 6 (automiglioramento)
0.3.0	2026-02-23	Davide Testolin	Ana Maria Draghici	Aggiunti i grafici per alcune metriche
0.2.0	2026-02-06	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Rimossa metrica Copertura dei requisiti perché ridondante, apportate modifiche ai valori ottimi e accettabili, di process lead time con Time efficiency Sezione 5.8 e di modularity index con instability index
0.1.0	2025-12-18	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Completamento sezione Introduzione Sezione 1 , Qualità del processo Sezione 2 , Qualità del prodotto Sezione 3 .
0.0.1	2025-12-15	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Creazione del documento e stesura iniziale.

Indice

1) Introduzione	1
1.1) Scopo del documento	1
1.2) Glossario	1
1.3) Riferimenti	1
1.3.1) Riferimenti normativi	1
1.3.2) Riferimenti informativi	2
2) Qualità di processo	3
2.1) Processi primari	3
2.1.1) Fornitura	4
2.1.2) Sviluppo	4
2.2) Processi di supporto	4
2.2.1) Documentazione	5
2.2.2) Verifica	5
2.3) Processi organizzativi	5
2.3.1) Gestione dei processi	5
3) Qualità di prodotto	6
3.1) Funzionalità	6
3.2) Affidabilità	6
3.3) Usabilità	6
3.4) Efficienza	7
3.5) Manutenibilità	7
4) Strategie di testing	8
4.1) Introduzione alle strategie di testing	8
4.2) Test di Sistema (TS)	8
4.2.1) Tracciamento test di sistema	32
4.3) Test di Accettazione (TA)	41
4.4) Test di Unità	42
4.5) Test di Regressione	42
4.6) Test di Integrazione	42
5) Cruscotto di valutazione	43
5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV) e Actual COST (AC)	43
5.2) Indici di Performance: CPI e SPI	44
5.3) Estimate at Completion	45
5.4) To Complete Performance Index	45
5.5) Estimate to Complete	46
5.6) Indice di Gulpease	48
5.7) Budget Progress Bar	49
5.8) Time Efficiency	49
5.9) Correttezza Ortografica	50
6) Automiglioramento	51

6.1) Automiglioramento sull'organizzazione	51
6.2) Automiglioramento sulla gestione dei Ruoli	51
6.3) Automiglioramento sulla gestione degli strumenti	52
6.4) Considerazioni Finali	52

Lista delle tabelle

Tabella 1	Metriche processo di Fornitura	4
Tabella 2	Metriche processo di Sviluppo	4
Tabella 3	Metriche processo di Documentazione	5
Tabella 4	Metriche processo di Verifica	5
Tabella 5	Metriche processo di Gestione dei Processi	5
Tabella 6	Metriche funzionalità del prodotto	6
Tabella 7	Metriche affidabilità del prodotto	6
Tabella 8	Metriche usabilità del prodotto	7
Tabella 9	Metriche efficienza del prodotto ¹	7
Tabella 10	Metriche manutenibilità del prodotto	7
Tabella 11	Test di Sistema	8
Tabella 12	Tracciamento dei Test di Sistema	32
Tabella 13	Test di Accettazione	41
Tabella 14	Valori di PV, EV e AC accumulati per sprint	43
Tabella 15	CPI e SPI per sprint	44
Tabella 16	TimeEAC per sprint	46
Tabella 17	AC, ETC ed EAC per sprint	47
Tabella 18	Efficienza Temporale per sprint	49
Tabella 19	Automiglioramento: Organizzazione	51
Tabella 20	Automiglioramento: Ruoli	51
Tabella 21	Automiglioramento: Strumenti	52

¹Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

Lista delle immagini

Figura 1	Andamento Metriche PV, EV e AC	43
Figura 2	Cost Performance Index e Schedule Performance Index	44
Figura 3	Stima al Completamento (EAC)	45
Figura 4	Andamento To Complete Performance Index (TCPI)	45
Figura 5	Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC)	46
Figura 6	Actual Cost, Estimate To Complete e Estimate At Completion	47
Figura 7	Indice Gulpease per documento	48
Figura 8	Budget consumato sul totale pianificato (BAC)	49
Figura 9	Efficienza Temporale (eT)	50
Figura 10	Andamento Correttezza ortografica	50

1) Introduzione

1.1) Scopo del documento

Il Piano di Qualifica definisce in modo chiaro come la qualità del software e dei processi correlati sarà monitorata, valutata e gestita lungo tutto il ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale non è solo verificare il rispetto dei requisiti, ma fornire un quadro operativo che permetta al team di prendere decisioni informate e migliorare continuamente le modalità di sviluppo. Il documento si concentra su tre aspetti fondamentali, integrati tra loro:

- Orientamento agli obiettivi: chiarifica quali standard qualitativi devono essere raggiunti e cosa significa un software affidabile e completo;
- Misurazione e controllo: introduce metriche concrete e strumenti di valutazione per osservare l'andamento dei processi e del prodotto;
- Apprendimento e miglioramento: utilizza i dati raccolti per identificare criticità, ottimizzare i processi e rafforzare la qualità complessiva in maniera progressiva.

Il Piano di Qualifica costituisce uno strumento operativo e dinamico, destinato a essere aggiornato e adattato nel tempo per riflettere le esigenze emergenti del progetto e garantire un monitoraggio efficace dei processi e del prodotto, mantenendo elevati standard qualitativi lungo tutto il ciclo di sviluppo.

1.2) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

termine_G: indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

1.3) Riferimenti

1.3.1) Riferimenti normativi

- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification di BlueWind Srl](#)
Ultima consultazione: 11 novembre 2025;
- [Regolamento del progetto](#)
Ultima consultazione: 11 novembre 2025;
- [Standard ISO/IEC/IEEE 12207:2017](#)
Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;

- [Standard ISO/IEC 9126](#)

Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;

1.3.2) Riferimenti informativi

- [Glossario del gruppo](#)

Ultima consultazione: 20 marzo 2026;

- [Software Engineering, Ian Sommerville](#)

Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;

- [Documentazione del gruppo GroupRubberDuck](#)

Ultima consultazione: 11 marzo 2026;

2) Qualità di processo

La qualità di processo rappresenta un elemento essenziale per garantire che lo sviluppo del progetto software avvenga in modo controllato, coerente e conforme agli obiettivi di qualità stabiliti. Essa assicura che i processi adottati siano definiti, ripetibili e verificabili, riducendo il rischio di errori e migliorando l'affidabilità dei risultati prodotti. Al fine di garantire la qualità di processo, il progetto fa riferimento a modelli e standard riconosciuti, in particolare alla norma ISO/IEC 12207, che fornisce un quadro di riferimento per l'organizzazione dei processi lungo il ciclo di vita del software, distinguendo tre tipologie di processi:

- **processi primari;**
- **processi di supporto;**
- **processi organizzativi.**

Il controllo dell'efficacia dei processi è supportato dall'adozione di metriche di processo, utilizzate per monitorare l'andamento delle attività e l'efficienza delle risorse impiegate.

2.1) Processi primari

I processi primari riguardano le attività di sviluppo del software, come requisiti, progettazione, implementazione, integrazione e manutenzione. Per valutarne andamento ed efficacia si utilizzano metriche di processo che permettono di monitorare tempi, costi e progressi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi.

2.1.1) Fornitura

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-01	Planned Value (PV)	≥ 0	$\leq \text{BAC}$
MPC-02	Earned Value (EV)	$\geq \text{PV} * 0.75$	$\geq \text{PV}$
MPC-03	Actual Cost (AC)	$0 \leq \text{AC} \leq 1.2 * \text{EV}$	$\leq \text{EV}$
MPC-04	Schedule Performance Index (SPI = EV / PV)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-05	Cost Performance Index (CPI = EV / AC)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-06	Estimate at Completion (EAC)	$\leq 1.1 * \text{BAC}$	$\leq \text{BAC}$
MPC-07	To Complete Performance Index (TCPI)	~ 1.0	≤ 1.0
MPC-08	Estimate to Complete (ETC)	$\leq (\text{BAC} - \text{AC}) * 1.1$	$\leq \text{BAC} - \text{AC}$

Tabella 1: Metriche processo di Fornitura

2.1.2) Sviluppo

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-09	Requirements Stability Index (RSI)	≥ 0.7	1.0

Tabella 2: Metriche processo di Sviluppo

2.2) Processi di supporto

Questi includono attività che garantiscono controllo, tracciabilità e affidabilità del processo stesso, come la verifica, la validazione, la gestione della configurazione, la documentazione tecnica e l'assicurazione qualità. Questi processi consentono di monitorare e ridurre gli scostamenti rispetto agli standard pianificati. Le metriche associate ai processi di supporto sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e del controllo delle attività di supporto rispetto ai processi e alle procedure stabilite.

2.2.1) Documentazione

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-10	Indice di Gulpease	≥ 60	≥ 70
MPC-11	Correttezza ortografica	≤ 1	$= 0$

Tabella 3: Metriche processo di Documentazione

2.2.2) Verifica

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-12	Test Success Rate	$\geq 90\%$	100%

Tabella 4: Metriche processo di Verifica

2.3) Processi organizzativi

Riguardano il miglioramento continuo del processo, la definizione degli standard interni, la gestione della qualità complessiva e lo sviluppo delle competenze del personale. Questi processi assicurano la sostenibilità e la maturità del modello di sviluppo nel tempo. Le metriche associate ai processi organizzativi sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e dell'efficacia dei processi di gestione e governance interna.

2.3.1) Gestione dei processi

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-13	Time Efficiency	$\geq 80\%$	$\geq 100\%$
MPC-14	Task Completion on Time	$\geq 90\%$	$= 100\%$

Tabella 5: Metriche processo di Gestione dei Processi

3) Qualità di prodotto

La qualità del prodotto software rappresenta la capacità del sistema di soddisfare in maniera oggettiva i requisiti funzionali e non funzionali, gli standard tecnici e le aspettative degli stakeholder. Essa costituisce la misura della conformità del prodotto agli obiettivi prefissati e della sua idoneità all'uso previsto, risultando direttamente dalla corretta applicazione dei processi di sviluppo e delle attività di verifica e validazione. Un prodotto software di elevata qualità si distingue per: adeguatezza funzionale, affidabilità, usabilità, efficienza delle prestazioni, manutenibilità.

3.1) Funzionalità

Valuta la capacità del software di fornire correttamente le funzionalità richieste dai requisiti, assicurando completezza e coerenza rispetto alle specifiche definite.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD-02	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 50\%$	$\geq 75\%$
MPD-03	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq 0\%$	$\geq 50\%$

Tabella 6: Metriche funzionalità del prodotto

3.2) Affidabilità

Misura la capacità del software di operare senza guasti in condizioni previste, garantendo comportamenti consistenti e riducendo al minimo malfunzionamenti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-04	Failure Density	≤ 0.5	≤ 0.2
MPD-05	Statement Coverage	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
MPD-06	Branch Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$

Tabella 7: Metriche affidabilità del prodotto

3.3) Usabilità

Rileva quanto il software sia intuitivo e facile da utilizzare, considerando la semplicità delle interazioni, la facilità di apprendimento e la correttezza delle operazioni da parte degli utenti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-07	User Error Rate	$\leq 3\%$	$\leq 1\%$
MPD-08	Time to Complete Task	≤ 30 sec	≤ 60 sec

Tabella 8: Metriche usabilità del prodotto

3.4) Efficienza

Indica l'ottimizzazione delle risorse e la rapidità di risposta del software alle richieste, valutando tempi di esecuzione, throughput e utilizzo delle risorse disponibili.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-09	Response Time	≤ 3 sec	≤ 1 sec
MPD-10	CPU Utilization	$\leq 35\%$	$\leq 20\%$
MPD-11	Memory Utilization	$\leq 4,0$ GB	$\leq 1,5$ GB

Tabella 9: Metriche efficienza del prodotto²

3.5) Manutenibilità

Misura quanto facilmente il software può essere modificato o esteso senza introdurre errori, tenendo conto della complessità del codice, della modularità e della facilità di intervento sugli artefatti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-12	Cyclomatic Complexity	≤ 10	≤ 8
MPD-13	Instability Index	$I \geq 0.7$ $\vee$ $I \leq 0,30$	$I \geq 0.85$ $\vee$ $I \leq 0,15$
MPD-14	Coefficient of Coupling	≤ 0.4	≤ 0.2
MPD-15	Code Smells	≤ 10	≤ 5
MPD-16	Code Coverage	$\leq 80\%$	$\leq 90\%$

Tabella 10: Metriche manutenibilità del prodotto

²Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

4) Strategie di testing

4.1) Introduzione alle strategie di testing

Il processo di verifica e validazione del software prevede l'utilizzo di diverse tipologie di test, ciascuna con uno scopo specifico all'interno del ciclo di sviluppo.

Le tipologie di test previste sono:

- Test di Unità;
- Test di Integrazione;
- Test di Sistema;
- Test di Regressione;
- Test di Accettazione.

Per la revisione RTB, il gruppo ha scelto di documentare esclusivamente i Test di Sistema e i Test di Accettazione.

Le restanti tipologie saranno definite e condotte nell'ambito delle attività di sviluppo previste per la Product Baseline (PB).

4.2) Test di Sistema (TS)

I test di sistema verificano in modo granulare ogni funzionalità del sistema, associando ciascun test a uno specifico caso d'uso. Lo stato NI (Non Implementato) indica che il test è definito ma non ancora eseguibile, in attesa dello sviluppo del PoC.

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS001	Verificare che l'Utente visualizzi correttamente la lista contenente tutti i dispositivi attualmente registrati nel sistema	RObb001	NI
TS002	Verificare che l'Utente, consultando la lista dei dispositivi registrati, visualizzi per ciascun elemento le relative informazioni generali	RObb002	NI
TS003	Verificare che l'Utente, consultando la lista dei dispositivi registrati, visualizzi correttamente il nome associato a ogni singolo elemento	RObb003	NI
TS004	Verificare che l'Utente possa inserire e registrare nuovi dispositivi nel sistema	RObb004	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS005	Verificare che l'Utente possa aggiungere e inserire manualmente le informazioni associate al nuovo dispositivo	RObb005	NI
TS006	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nome per il nuovo dispositivo Il nome del dispositivo deve rispettare il vincolo di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri	RObb006	NI
TS007	Verificare che il sistema blocchi il salvataggio e mostri un messaggio di errore qualora l'Utente tenti di confermare la creazione di un dispositivo con un nome dispositivo non valido (ovvero che non rispetta il vincolo di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri)	RObb007	NI
TS008	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare il nome di un sistema operativo da associare al dispositivo	RObb008	NI
TS009	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione da associare al dispositivo	RObb009	NI
TS010	Verificare che l'Utente, in qualsiasi momento durante la compilazione, possa annullare l'operazione scartando i dati inseriti e ritornando alla schermata precedente	RObb010	NI
TS011	Verifica che l'Utente possa inserire un nuovo dispositivo nel sistema tramite importazione di un file esterno	RObb011	NI
TS012	Verificare che l'Utente selezioni un file valido durante l'importazione (ovvero un file la cui estensione è supportata dal sistema, la cui dimensione non sia	RObb012	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	0 e non sia maggiore di 10 MB e la struttura interna sia interpretabile dal sistema)		
TS013	Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato JSON	RObb013	NI
TS014	Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato XML	RObb014	NI
TS015	Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato CSV	RObb015	NI
TS016	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione ha un formato non supportato dal sistema	RObb016	NI
TS017	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione ha una struttura interna non interpretabile dal sistema	RObb017	NI
TS018	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione ha una dimensione di 0 byte o maggiore di 10 MB	RObb018	NI
TS019	Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni del dispositivo	RObb019	NI
TS020	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del dispositivo durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo	RObb020	NI
TS021	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del sistema operativo del dispositivo durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo	RObb021	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS022	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del dispositivo durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo	RObb022	NI
TS023	Verificare che l'Utente possa visualizzare il modello da usare per la valutazione durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo	RObb023	NI
TS024	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del modello da usare per la valutazione durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo	RObb024	NI
TS025	Verificare che l'Utente possa visualizzare il numero di versione del modello da usare per la valutazione durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo	RObb025	NI
TS026	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo registrato nel sistema	RObb026	NI
TS027	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo registrato nel sistema senza effettuare un back up	RObb027	NI
TS028	Verificare che l'Utente possa avviare una sessione di valutazione relativa a uno specifico dispositivo	RObb028	NI
TS029	Verificare che l'Utente possa chiudere la valutazione senza salvare le informazioni inserite dall'ultimo salvataggio	RObb029	NI
TS030	Verificare che l'Utente possa salvare le modifiche apportate durante la valutazione del dispositivo	RObb030	NI
TS031	Verificare che l'Utente possa salvare e chiudere la sessione di valutazione	RObb031	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS032	Verificare che l'Utente possa salvare le modifiche inserite durante la valutazione mantenendo attiva la sessione di valutazione	RObb032	NI
TS033	Verificare che l'Utente possa vedere un messaggio di avviso se durante il salvataggio dei dati si verificano problemi tecnici che impediscono il corretto salvataggio dei dati	RObb033	NI
TS034	L'Utente deve poter visualizzare la dashboard riepilogativa della valutazione del dispositivo	RObb034	NI
TS035	Verificare che il sistema calcoli correttamente lo stato aggregato rappresentativo della valutazione del dispositivo e che l'Utente lo possa visualizzare	RObb035	NI
TS036	Verificare che l'Utente possa esportare i dati relativi a uno specifico dispositivo	RObb036	NI
TS037	Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo in formato XML	RObb037	NI
TS038	Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo in formato JSON	RObb038	NI
TS039	Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo in formato CSV	RObb039	NI
TS040	Verificare che l'Utente possa aggiungere un asset alle informazioni del dispositivo	RObb040	NI
TS041	Verificare che l'Utente inserisca e salvi un nome valido durante l'aggiunta di un asset (ovvero un nome di lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri)	RObb041	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS042	Verificare che l'Utente possa selezionare un tipo da associare all'asset in fase di creazione	RObb042	NI
TS043	Verificare che l'Utente possa selezionare il tipo security asset	RObb043	NI
TS044	Verificare che l'Utente possa selezionare il tipo network asset	RObb044	NI
TS045	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione per l'asset	RObb045	NI
TS046	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di avviso se inserisce un nome per l'asset non valido (ovvero non compreso tra 1 e 32 caratteri)	RObb046	NI
TS047	Verificare che l'Utente possa annullare l'aggiunta dell'asset	RObb047	NI
TS048	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista degli asset associati al dispositivo	RObb048	NI
TS049	Verificare che l'Utente possa visualizzare i dati generali dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset	RObb049	NI
TS050	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset	RObb050	NI
TS051	Verificare che l'Utente possa visualizzare il tipo dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset	RObb051	NI
TS052	Verificare che il sistema calcoli correttamente lo stato dell'asset l'Utente possa visualizzare lo stato aggregato dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset	RObb052	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS053	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate di un asset specifico	RObb053	NI
TS054	Verificare che l'Utente possa valutare uno specifico asset	RObb054	NI
TS055	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione dell'asset	RObb055	NI
TS056	Verificare che l'Utente possa eliminare un asset	RObb056	NI
TS057	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti	RObb057	NI
TS058	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo requisito durante la visualizzazione della lista dei requisiti	RObb058	NI
TS059	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo requisito durante la visualizzazione della lista dei requisiti	RObb059	NI
TS060	Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato di valutazione del singolo requisito durante la visualizzazione della lista dei requisiti	RObb060	NI
TS061	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate del requisito	RObb061	NI
TS062	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio	RObb062	NI
TS063	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del requisito	RObb063	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS064	Verificare che l'Utente veda lo stato PASS quando il percorso nel decision tree termina in un nodo PASS	RObb064	NI
TS065	Verificare che l'Utente veda lo stato FAIL quando il percorso nel decision tree termina in un nodo FAIL	RObb065	NI
TS066	Verificare che l'Utente veda lo stato NA quando il percorso nel decision tree termina in un nodo NA	RObb066	NI
TS067	Verificare che l'Utente veda lo stato «In corso» quando il percorso nel decision tree non è stato ancora completato	RObb067	NI
TS068	Verificare che l'Utente veda lo stato «Sospeso» quando tutti i requisiti da cui dipende il requisito corrente sono in stato NA	RObb068	NI
TS069	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle dipendenze del requisito	RObb069	NI
TS070	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo requisito all'interno della lista delle dipendenze	RObb070	NI
TS071	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo requisito all'interno della lista delle dipendenze	RObb071	NI
TS072	Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato della valutazione del singolo requisito all'interno della lista delle dipendenze	RObb072	NI
TS073	Verificare che l'Utente possa visualizzare il decision tree associato a un requisito durante la visualizzazione nel dettaglio	RObb073	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS074	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo nodo durante la visualizzazione del decision tree	RObb074	NI
TS075	Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato di attività del singolo nodo durante la visualizzazione del decision tree	RObb075	NI
TS076	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree	RObb076	NI
TS077	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree di cui fa parte il nodo	RObb077	NI
TS078	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree	RObb078	NI
TS079	Verificare che l'Utente possa visualizzare la domanda del singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree	RObb079	NI
TS080	Verificare che l'Utente possa visualizzare la risposta associata al singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree	RObb080	NI
TS081	Verificare che l'Utente visualizzi l'assenza di una risposta associata al nodo di decisione del decision tree	RObb081	NI
TS082	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali di un nodo foglia del decision tree	RObb082	NI
TS083	Verificare che l'Utente possa visualizzare il risultato associato al singolo nodo foglia durante la visualizzazione del decision tree	RObb083	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS084	Verificare che l'Utente possa visualizzare la giustificazione associata al decision tree	RObb084	NI
TS085	Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio il nodo del decision tree	RObb085	NI
TS086	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito associato al decision tree di cui fa parte il nodo durante la visualizzazione del nodo	RObb086	NI
TS087	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del nodo di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree	RObb087	NI
TS088	Verificare che l'Utente possa visualizzare la domanda del nodo di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree	RObb088	NI
TS089	Verificare che l'Utente possa visualizzare la risposta alla domanda del nodo di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree	RObb089	NI
TS090	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'assenza di una risposta associata al decision tree	RObb090	NI
TS091	Verificare che l'Utente possa eseguire la valutazione di uno specifico nodo di decisione del decision tree	RObb091	NI
TS092	Verificare che l'Utente possa selezionare una risposta alla domanda del nodo	RObb092	NI
TS093	Verificare che l'Utente possa selezionare la risposta YES alla domanda del nodo	RObb093	NI
TS094	Verificare che l'Utente possa selezionare la risposta NO alla domanda del nodo	RObb094	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS095	Verificare che l'Utente possa passare alla visualizzazione del nodo successore del decision tree durante la visualizzazione nel dettaglio	RObb095	NI
TS096	Verificare che il sistema blocchi la navigazione dell'Utente verso un nodo successore e mostri un avviso, se il nodo corrente non ha una risposta associata	RObb096	NI
TS097	Verificare che il sistema avvisi del completamento del decision tree e reindirizzi al dettaglio del requisito, quando l'Utente cerca di navigare verso il nodo successore ma il nodo successore è un nodo foglia	RObb097	NI
TS098	Verificare che l'Utente possa passare alla visualizzazione del nodo precedente	RObb098	NI
TS099	Verificare che il sistema mostri un avviso e reindirizzi l'Utente alla visualizzazione del dettaglio del requisito	RObb099	NI
TS100	Verificare che l'Utente possa inserire una giustificazione al percorso decisionale all'interno del decision tree	RObb100	NI
TS101	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up prima dell'eliminazione definitiva	RDes001	NI
TS102	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up in formato JSON prima dell'eliminazione definitiva	RDes002	NI
TS103	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up in formato XML prima dell'eliminazione definitiva	RDes003	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS104	Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up in formato CSV prima dell'eliminazione definitiva	RDes004	NI
TS105	Verificare che l'Utente possa modificare le informazioni del dispositivo	ROpz-001	NI
TS106	Verificare che l'Utente abbia inserito un nome valido per il dispositivo in fase di modifica (ovvero un nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri)	ROpz-002	NI
TS107	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se inserisce un nome non valido (ovvero un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri)	ROpz-003	NI
TS108	Verificare che l'Utente possa modificare il nome del sistema operativo associato al dispositivo	ROpz-004	NI
TS109	Verificare che l'Utente possa modificare la descrizione associata a un dispositivo	ROpz-005	NI
TS110	Verificare che l'Utente possa annullare il processo di modifica dei dati del dispositivo	ROpz-006	NI
TS111	Verificare che l'Utente possa modificare i dati di uno specifico asset	ROpz-007	NI
TS112	Verificare che l'Utente possa inserire correttamente un nuovo nome da associare all'asset Il nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri	ROpz-008	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS113	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore e blocchi l'operazione di modifica del nome dell'asset qualora questo non abbia una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri	ROpz-009	NI
TS114	Verificare che l'Utente possa selezionare un nuovo tipo da associare all'asset	ROpz-010	NI
TS115	Verificare che l'utente possa selezionare il tipo security asset da associare all'asset in fase di modifica dell'asset	ROpz-011	NI
TS116	Verificare che l'utente possa selezionare il tipo network asset da associare all'asset in fase di modifica dell'asset	ROpz-012	NI
TS117	Verificare che l'utente possa inserire una nuova descrizione da associare all'asset in fase di modifica dell'asset	ROpz-013	NI
TS118	Verificare che l'Utente possa annullare in qualsiasi momento la fase di modifica delle informazioni dell'asset e scartare le modifiche inserite	ROpz-014	NI
TS119	Verificare che l'Utente possa correttamente esportare i risultati della valutazione in formato strutturato	ROpz-015	NI
TS120	Verificare che l'Utente possa correttamente esportare i risultati della valutazione nella forma di report di conformità in formato pdf	ROpz-016	NI
TS121	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei modelli registrati nel sistema	ROpz-017	NI
TS122	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali di ogni modello nella lista dei modelli	ROpz-018	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS123	Verificare che l'Utente possa visualizzare per ogni elemento della lista dei modelli il nome del modello	ROpz-019	NI
TS124	Verificare che l'Utente possa visualizzare per ogni elemento della lista dei modelli il numero di versione del modello	ROpz-020	NI
TS125	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate di uno specifico modello	ROpz-021	NI
TS126	Verificare che l'Utente possa visualizzare l'id del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio	ROpz-022	NI
TS127	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio	ROpz-023	NI
TS128	Verificare che l'Utente possa visualizzare il numero di versione del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio	ROpz-024	NI
TS129	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti previsti da uno specifico modello	ROpz-025	NI
TS130	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali associate a ogni elemento della lista dei requisiti previsti da uno specifico modello	ROpz-026	NI
TS131	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice associato a ogni elemento della lista dei requisiti previsti da uno specifico modello	ROpz-027	NI
TS132	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome associato a ogni elemento della	ROpz-028	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	lista dei requisiti previsti da uno specifico modello		
TS133	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello nel sistema	ROpz-029	NI
TS134	Verificare che l'utente possa creare un nuovo modello nel sistema inserendone manualmente i dati	ROpz-030	NI
TS135	Verificare che l'utente possa inserire un nome valido da associare al modello durante la fase di creazione Il nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri	ROpz-031	NI
TS136	Verificare che il sistema blocchi l'inserimento e mostri un messaggio di errore appropriato se il nome inserito non è compreso tra 1 e 32 caratteri	ROpz-032	NI
TS137	Verificare che l'Utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione di un file esterno. I formati di file supportati sono JSON e XML	ROpz-033	NI
TS138	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione di un file XML esterno	ROpz-034	NI
TS139	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione di un file JSON esterno	ROpz-035	NI
TS140	Verificare che se l'Utente tenti di importare un modello già esistente nel sistema, venga visualizzato un messaggio di avviso	ROpz-036	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	e che il sistema blocchi l'importazione venga bloccata		
TS141	Verificare che l'utente possa annullare in qualsiasi momento l'operazione di inserimento del modello	ROpz-037	NI
TS142	Verificare che l'utente possa modificare l'anagrafica del modello	ROpz-038	NI
TS143	Verificare che l'utente possa modificare e salvare un nome di lunghezza compresa tra i 1 e 32 caratteri	ROpz-039	NI
TS144	Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore e che il sistema blocchi la modifica se l'Utente ha inserito un nuovo nome per il modello di lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri	ROpz-040	NI
TS145	Verificare che l'Utente possa avviare il processo di modifica della struttura di un modello	ROpz-041	NI
TS146	Verificare che l'Utente possa salvare sul sistema le modifiche apportate alla struttura del modello	ROpz-042	NI
TS147	Verificare che l'utente possa salvare sul sistema una serie di modifiche come nuovo modello, in modo da mantenere il supporto ai dispositivi finora creati Le modifiche che causano la creazione di un nuovo modello sono aggiunta di requisiti, eliminazione di requisiti, modifica della struttura dei decision tree	ROpz-043	NI
TS148	Verificare che l'Utente possa salvare modifiche di bassa importanza senza creare un nuovo modello.	ROpz-044	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS149	Verificare che l'utente visualizzi un messaggio di errore e che il sistema blocchi il processo di modifica se la struttura del modello non è valida, ovvero se vi sono decision tree con almeno un percorso decisionale che termina senza un nodo foglia	ROpz-045	NI
TS150	Verificare che l'utente possa annullare in qualsiasi momento il processo di modifica e che il sistema scarti le informazioni finora inserite	ROpz-046	NI
TS151	Verificare che l'Utente possa eliminare un modello dal sistema	ROpz-047	NI
TS152	Verificare che l'utente possa scaricare un file contenente le informazioni strutturali del modello	ROpz-048	NI
TS153	Verificare che l'utente possa scaricare un file in formato XML contenente le informazioni strutturali del modello	ROpz-049	NI
TS154	Verificare che l'utente possa scaricare un file in formato JSON contenente le informazioni strutturali del modello	ROpz-050	NI
TS155	Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio i dati di uno specifico requisito in fase di modifica del modello	ROpz-051	NI
TS156	Verificare che l'Utente possa visualizzare i dati anagrafici del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-052	NI
TS157	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-053	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS158	Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-054	NI
TS159	Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-055	NI
TS160	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle dipendenze del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-056	NI
TS161	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito di ogni elemento della lista delle dipendenze durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-057	NI
TS162	Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti da cui il requisito non dipende durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-058	NI
TS163	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito di ogni elemento della lista dei requisiti da cui il requisito non dipende durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-059	NI
TS164	Verificare che l'Utente possa visualizzare lo scheletro del decision tree durante la visualizzazione del dettaglio del requisito in fase di modifica del modello	ROpz-060	NI
TS165	Verificare che l'utente possa visualizzare ogni nodo dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello	ROpz-061	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS166	Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente i nodi di decisione dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello	ROpz-062	NI
TS167	Verificare che durante la visualizzazione di un nodo di decisione dello scheletro del decision tree l'utente visualizzi correttamente il codice del requisito a cui il decision tree è associato in fase di modifica del modello	ROpz-063	NI
TS168	Verificare che durante la visualizzazione di un nodo di decisione dello scheletro del decision tree l'utente visualizzi correttamente il codice del singolo nodo di decisione in fase di modifica del modello	ROpz-064	NI
TS169	Verificare che durante la visualizzazione di un nodo di decisione dello scheletro del decision tree l'utente visualizzi correttamente la domanda associata al singolo nodo di decisione in fase di modifica del modello	ROpz-065	NI
TS170	Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente i nodi foglia dello scheletro di decision tree in fase di modifica del modello	ROpz-066	NI
TS171	Verificare che l'utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo all'interno dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello	ROpz-067	NI
TS172	Verificare che l'utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo di decisione all'interno	ROpz-068	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello		
TS173	Verificare che l'utente possa visualizzare il codice del requisito a cui il modello di decision tree è associato in fase di modifica del modello	ROpz-069	NI
TS174	Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice dello specifico nodo visualizzato nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-070	NI
TS175	Verificare che l'utente possa visualizzare la domanda associata allo specifico nodo visualizzato nel dettaglio in fase di modifica del modello	ROpz-071	NI
TS176	Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo foglia all'interno dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello	ROpz-072	NI
TS177	Verifica che l'utente possa aggiungere un requisito al modello durante fase di modifica della struttura del modello	ROpz-073	NI
TS178	Verificare che l'Utente possa eliminare un requisito dal modello in fase di modifica di esso	ROpz-074	NI
TS179	Verificare che l'Utente possa modificare le informazioni anagrafiche del requisito in fase di modifica del modello	ROpz-075	NI
TS180	Verificare che l'utente possa inserire e salvare un codice univoco valido da associare al requisito in fase di modifica del modello. Un codice del requisito è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-076	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS181	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di inserimento e mostri un avviso di errore se l'Utente ha inserito un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-077	NI
TS182	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di inserimento del codice del requisito se l'Utente ha inserito un codice già associato ad un altro requisito	ROpz-078	NI
TS183	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nome valido da associare al requisito Un nome è valido se ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri	ROpz-079	NI
TS184	Verificare che il sistema blocchi l'operazione e mostri un messaggio di errore se l'Utente ha inserito un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri	ROpz-080	NI
TS185	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione da associare al requisito	ROpz-081	NI
TS186	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nuovo codice univoco valido da associare al requisito Un codice è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-082	NI
TS187	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica del codice associato al requisito e mostri un avviso se l'Utente non inserisce un codice di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-083	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS188	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica del codice associato al requisito e mostri un avviso se l'utente inserisce un codice già associato ad un altro requisito	ROpz-084	NI
TS189	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nuovo nome valido per il requisito in fase di modifica di esso. Un nome è valido se ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri	ROpz-085	NI
TS190	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente prova a inserire un nome per il requisito non compreso tra 1 e 64 caratteri	ROpz-086	NI
TS191	Verificare che l'Utente possa modificare e salvare una nuova descrizione del requisito	ROpz-087	NI
TS192	Verificare che l'Utente possa aggiungere un requisito valido alla lista delle dipendenze del requisito in fase di modifica del requisito. Un requisito può essere aggiunto alla lista dipendenze del requisito corrente se è diverso dal requisito corrente e la nuova dipendenza non crea nel sistema una dipendenza circolare	ROpz-088	NI
TS193	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di aggiunta alle dipendenze di un requisito e mostri un messaggio di errore se questa operazione crea una dipendenza circolare	ROpz-089	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS194	Verificare che l'Utente possa rimuovere una dipendenza dal requisito in fase di modifica del requisito	ROpz-090	NI
TS195	Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo figlio a uno specifico nodo di decisione nello scheletro del decision tree in fase di modifica del requisito	ROpz-091	NI
TS196	Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo figlio a un nodo di decisione creando la relazione di bivio decisionale YES nello scheletro del decision tree	ROpz-092	NI
TS197	Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo figlio a un nodo di decisione creando la relazione di bivio decisionale NO nello scheletro del decision tree	ROpz-093	NI
TS198	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo allo scheletro del decision tree	ROpz-094	NI
TS199	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia allo scheletro del decision tree	ROpz-095	NI
TS200	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia con valore PASS allo scheletro del decision tree	ROpz-096	NI
TS201	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia con valore FAIL allo scheletro del decision tree	ROpz-097	NI
TS202	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia con valore NA allo scheletro del decision tree	ROpz-098	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
TS203	Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo di decisione allo scheletro del decision tree	ROpz-099	NI
TS204	Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un codice univoco valido per il nuovo nodo di decisione. Il codice è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-100	NI
TS205	Verificare che il sistema interrompa l'operazione di inserimento del codice del nodo di decisione se l'Utente inserisce un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-101	NI
TS206	Verificare che il sistema interrompa l'operazione di inserimento del codice del nodo di decisione se l'Utente inserisce un codice già associato a un nodo esistente	ROpz-102	NI
TS207	Verificare che l'Utente possa inserire una domanda da associare al nodo	ROpz-103	NI
TS208	Verificare che il sistema mostri un avviso e blocchi l'aggiunta del nodo allo scheletro del decision tree se l'Utente prova a procedere senza aver inserito il testo di una domanda	ROpz-104	NI
TS209	Verificare che l'utente possa modificare le informazioni di nodi di decisione già inseriti nello scheletro del decision tree	ROpz-105	NI
TS210	Verificare che l'Utente possa modificare il codice del nodo di decisione con un nuovo codice univoco	ROpz-106	NI

Codice	Descrizione	Requisito di riferimento	Stato del test
	Il codice del nodo di decisione è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri		
TS211	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente inserisce un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri	ROpz-107	NI
TS212	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo dello stesso decision tree	ROpz-108	NI
TS213	Verificare che l'Utente possa modificare e salvare una domanda	ROpz-109	NI
TS214	Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica della domanda se l'Utente cancella la domanda senza inserirne una nuova	ROpz-110	NI
TS215	Verificare che l'Utente possa eliminare un nodo del decision tree se quest'ultimo non ha figli uscenti	ROpz-111	NI
TS216	Verificare che il sistema blocchi l'eliminazione del nodo e mostri un messaggio di avviso se l'Utente tenta di eliminare il nodo root dello scheletro del decision tree	ROpz-112	NI

Tabella 11: Test di Sistema

4.2.1) Tracciamento test di sistema

Codice Test	Codice Requisito
TS001	RObb001

Codice Test	Codice Requisito
TS002	RObb002
TS003	RObb003
TS004	RObb004
TS005	RObb005
TS006	RObb006
TS007	RObb007
TS008	RObb008
TS009	RObb009
TS010	RObb010
TS011	RObb011
TS012	RObb012
TS013	RObb013
TS014	RObb014
TS015	RObb015
TS016	RObb016
TS017	RObb017
TS018	RObb018
TS019	RObb019
TS020	RObb020
TS021	RObb021
TS022	RObb022
TS023	RObb023
TS024	RObb024
TS025	RObb025
TS026	RObb026
TS027	RObb027
TS028	RObb028

Codice Test	Codice Requisito
TS029	RObb029
TS030	RObb030
TS031	RObb031
TS032	RObb032
TS033	RObb033
TS034	RObb034
TS035	RObb035
TS036	RObb036
TS037	RObb037
TS038	RObb038
TS039	RObb039
TS040	RObb040
TS041	RObb041
TS042	RObb042
TS043	RObb043
TS044	RObb044
TS045	RObb045
TS046	RObb046
TS047	RObb047
TS048	RObb048
TS049	RObb049
TS050	RObb050
TS051	RObb051
TS052	RObb052
TS053	RObb053
TS054	RObb054
TS055	RObb055

Codice Test	Codice Requisito
TS056	RObb056
TS057	RObb057
TS058	RObb058
TS059	RObb059
TS060	RObb060
TS061	RObb061
TS062	RObb062
TS063	RObb063
TS064	RObb064
TS065	RObb065
TS066	RObb066
TS067	RObb067
TS068	RObb068
TS069	RObb069
TS070	RObb070
TS071	RObb071
TS072	RObb072
TS073	RObb073
TS074	RObb074
TS075	RObb075
TS076	RObb076
TS077	RObb077
TS078	RObb078
TS079	RObb079
TS080	RObb080
TS081	RObb081
TS082	RObb082

Codice Test	Codice Requisito
TS083	RObb083
TS084	RObb084
TS085	RObb085
TS086	RObb086
TS087	RObb087
TS088	RObb088
TS089	RObb089
TS090	RObb090
TS091	RObb091
TS092	RObb092
TS093	RObb093
TS094	RObb094
TS095	RObb095
TS096	RObb096
TS097	RObb097
TS098	RObb098
TS099	RObb099
TS100	RObb100
TS101	RDes001
TS102	RDes002
TS103	RDes003
TS104	RDes004
TS105	ROpz-001
TS106	ROpz-002
TS107	ROpz-003
TS108	ROpz-004
TS109	ROpz-005

Codice Test	Codice Requisito
TS110	ROpz-006
TS111	ROpz-007
TS112	ROpz-008
TS113	ROpz-009
TS114	ROpz-010
TS115	ROpz-011
TS116	ROpz-012
TS117	ROpz-013
TS118	ROpz-014
TS119	ROpz-015
TS120	ROpz-016
TS121	ROpz-017
TS122	ROpz-018
TS123	ROpz-019
TS124	ROpz-020
TS125	ROpz-021
TS126	ROpz-022
TS127	ROpz-023
TS128	ROpz-024
TS129	ROpz-025
TS130	ROpz-026
TS131	ROpz-027
TS132	ROpz-028
TS133	ROpz-029
TS134	ROpz-030
TS135	ROpz-031
TS136	ROpz-032

Codice Test	Codice Requisito
TS137	ROpz-033
TS138	ROpz-034
TS139	ROpz-035
TS140	ROpz-036
TS141	ROpz-037
TS142	ROpz-038
TS143	ROpz-039
TS144	ROpz-040
TS145	ROpz-041
TS146	ROpz-042
TS147	ROpz-043
TS148	ROpz-044
TS149	ROpz-045
TS150	ROpz-046
TS151	ROpz-047
TS152	ROpz-048
TS153	ROpz-049
TS154	ROpz-050
TS155	ROpz-051
TS156	ROpz-052
TS157	ROpz-053
TS158	ROpz-054
TS159	ROpz-055
TS160	ROpz-056
TS161	ROpz-057
TS162	ROpz-058
TS163	ROpz-059

Codice Test	Codice Requisito
TS164	ROpz-060
TS165	ROpz-061
TS166	ROpz-062
TS167	ROpz-063
TS168	ROpz-064
TS169	ROpz-065
TS170	ROpz-066
TS171	ROpz-067
TS172	ROpz-068
TS173	ROpz-069
TS174	ROpz-070
TS175	ROpz-071
TS176	ROpz-072
TS177	ROpz-073
TS178	ROpz-074
TS179	ROpz-075
TS180	ROpz-076
TS181	ROpz-077
TS182	ROpz-078
TS183	ROpz-079
TS184	ROpz-080
TS185	ROpz-081
TS186	ROpz-082
TS187	ROpz-083
TS188	ROpz-084
TS189	ROpz-085
TS190	ROpz-086

Codice Test	Codice Requisito
TS191	ROpz-087
TS192	ROpz-088
TS193	ROpz-089
TS194	ROpz-090
TS195	ROpz-091
TS196	ROpz-092
TS197	ROpz-093
TS198	ROpz-094
TS199	ROpz-095
TS200	ROpz-096
TS201	ROpz-097
TS202	ROpz-098
TS203	ROpz-099
TS204	ROpz-100
TS205	ROpz-101
TS206	ROpz-102
TS207	ROpz-103
TS208	ROpz-104
TS209	ROpz-105
TS210	ROpz-106
TS211	ROpz-107
TS212	ROpz-108
TS213	ROpz-109
TS214	ROpz-110
TS215	ROpz-111
TS216	ROpz-112

Tabella 12: Tracciamento dei Test di Sistema

4.3) Test di Accettazione (TA)

I test di accettazione verificano che il sistema soddisfi i requisiti dal punto di vista dell'utente, raggruppando i casi d'uso in flussi operativi completi e significativi. Ogni test rappresenta uno scenario d'uso realistico. Il superamento di questi test costituisce la condizione necessaria per il rilascio del prodotto.

Codice	Descrizione	Stato del test
TA01	Verificare che l'Utente possa caricare le informazioni del dispositivo da valutare	NI
TA02	Verificare che l'Utente possa inserire manualmente le informazioni descrittive del dispositivo da valutare	NI
TA03	Verificare che l'utente possa modificare le informazioni descrittive del dispositivo anche in momenti successivi al caricamento nel sistema	NI
TA04	Verificare che l'Utente possa eseguire la valutazione di conformità allo standard in modo automatico	NI
TA05	Verificare che l'Utente, nel compilare il decision tree, rispetti le dipendenze tra requisiti stabilite dallo standard	NI
TA06	Verificare che l'Utente possa vedere lo stato attuale della valutazione tramite una dashboard	NI
TA07	Verificare che l'Utente possa gestire le informazioni associate all'asset	NI
TA08	Verificare che l'Utente possa effettuare la valutazione di un singolo asset	NI
TA09	Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni associate ai requisiti	NI
TA10	Verificare che l'Utente possa interagire e scegliere un percorso decisionale attraverso i nodi del decision tree	NI
TA11	Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni descrittive del dispositivo e della valutazione in formato strutturato	NI
TA12	Verificare che l'Utente possa generare un report pdf che riassume la valutazione effettuata	NI

Tabella 13: Test di Accettazione

4.4) Test di Unità

I Test di Unità verificano il corretto funzionamento delle singole unità software in isolamento, assicurando che ciascun componente si comporti come previsto indipendentemente dal resto del sistema. La loro definizione è demandata alle attività previste per la Product Baseline (PB).

4.5) Test di Regressione

I Test di Regressione hanno lo scopo di rilevare eventuali anomalie introdotte durante lo sviluppo di nuove funzionalità. A tal fine, il gruppo adotterà un approccio di **integrazione continua**: ogni commit sul repository avvierà automaticamente l'esecuzione della suite di test, garantendo un controllo costante sulla stabilità del codice prima dell'integrazione nel branch principale.

Le suite di test di unità e di integrazione saranno definite e configurate nell'ambito delle attività di sviluppo previste per la Product Baseline (PB).

4.6) Test di Integrazione

I Test di Integrazione verificano il corretto funzionamento delle interazioni tra i diversi componenti o moduli del sistema, assicurando che le interfacce tra essi si comportino come atteso. La loro definizione è demandata alle attività previste per la Product Baseline (PB).

5) Cruscotto di valutazione

5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV) e Actual COST (AC)

sprint	PV acc. (€)	EV acc. (€)	AC acc. (€)
Sprint 1	450,00	450,00	550,00
Sprint 2	1050,00	1050,00	1290,00
Sprint 3	1640,00	1614,00	1975,00
Sprint 4	2320,00	2219,00	2555,00
Sprint 5	2780,00	2679,00	3110,00
Sprint 6	3335,00	3191,00	3780,00
Sprint 7	4010,00	3866,00	4455,00
Sprint 8	4010,00	3866,00	4455,00

Tabella 14: Valori di PV, EV e AC accumulati per sprint

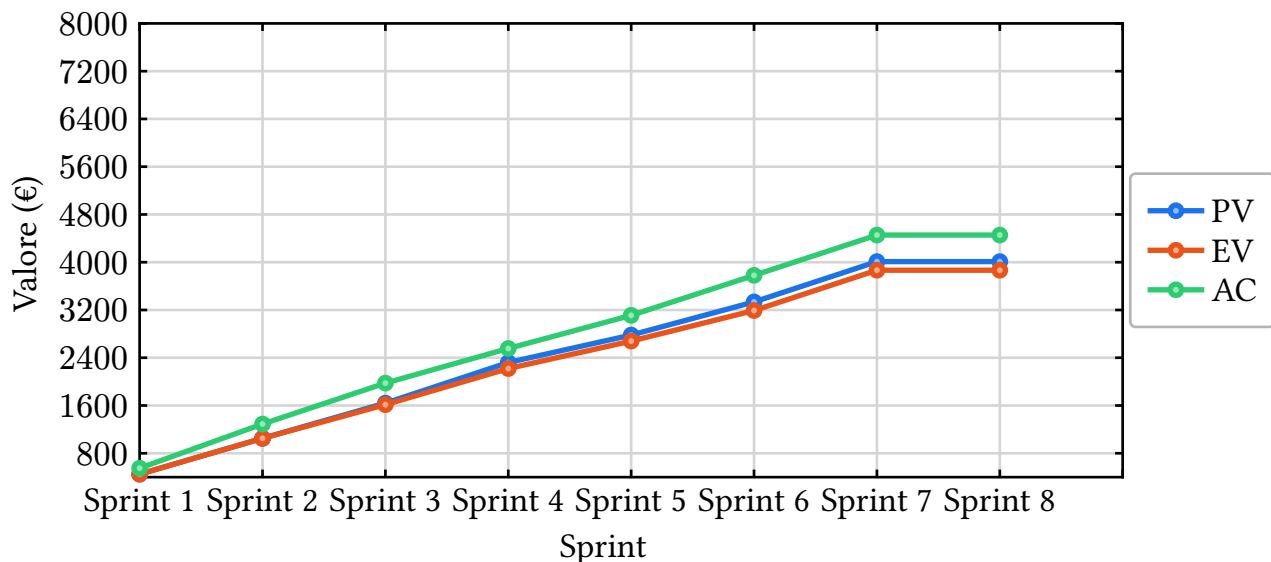


Figura 1: Andamento Metriche PV, EV e AC

Il team ha mantenuto un ritmo di avanzamento generalmente coerente con la pianificazione, con EV e PV che si sono mantenuti molto vicini nel corso del progetto. Tuttavia l'AC ha superato costantemente entrambi fin dai primi sprint, evidenziando una tendenza strutturale a spendere più di quanto pianificato.

Lo scostamento complessivo è attribuibile alla natura del progetto: trattandosi della prima esperienza del team con un progetto di questa tipologia, le stime iniziali delle ore necessarie per ciascun ruolo hanno risentito della mancanza di riferimenti storici. Le cause e le contromisure adottate sono documentate nel [Piano di Progetto](#).

5.2) Indici di Performance: CPI e SPI

sprint	CPI	SPI	Giudizio
Sprint 1	0,82	1,00	Scheduling in linea, costi da ridurre
Sprint 2	0,81	1,00	Scheduling in linea, costi da ridurre
Sprint 3	0,82	0,98	Costi elevati, scheduling quasi in linea
Sprint 4	0,87	0,96	Costi elevati, scheduling quasi in linea
Sprint 5	0,86	0,96	Costi elevati, scheduling quasi in linea
Sprint 6	0,84	0,96	Costi elevati, scheduling quasi in linea
Sprint 7	0,87	0,96	Costi elevati, scheduling quasi in linea
Sprint 8	0,87	0,96	Costi elevati, scheduling quasi in linea

Tabella 15: CPI e SPI per sprint

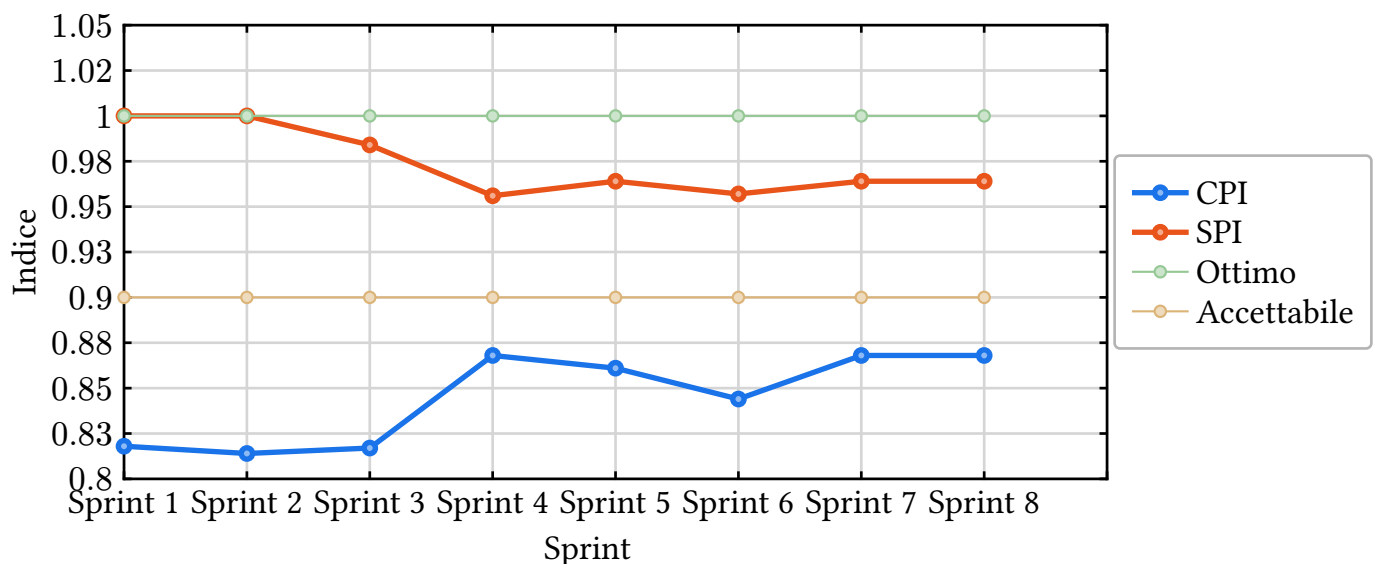


Figura 2: Cost Performance Index e Schedule Performance Index

Il CPI si mantiene costantemente al di sotto della soglia accettabile per tutti gli sprint, a indicare un utilizzo del budget superiore al previsto. L'SPI invece rimane prossimo a 1, dimostrando che il team ha rispettato la pianificazione temporale. Il miglioramento del CPI osservato a partire dai sprint centrali è parzialmente riconducibile a una riorganizzazione del lavoro successiva alla sessione esami. Le cause degli scostamenti sono documentate nel [Piano di Progetto](#).

5.3) Estimate at Completion

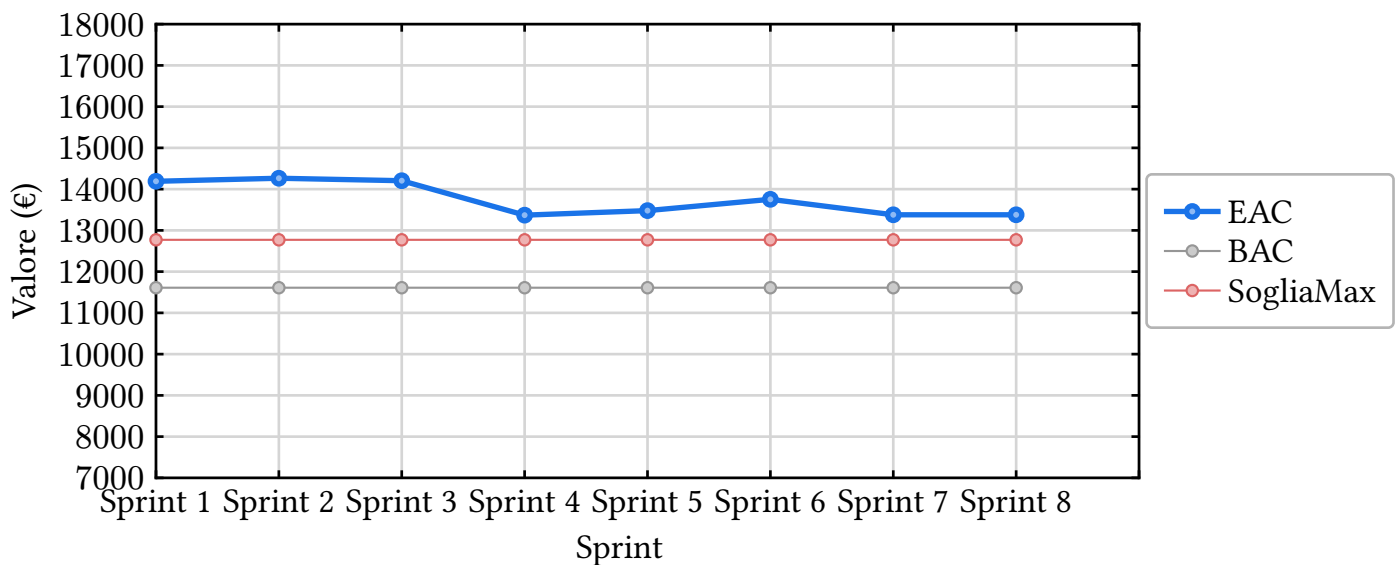


Figura 3: Stima al Completamento (EAC)

L'EAC supera il BAC (11610€) per tutti gli sprint, con oscillazioni legate all'andamento di CPI e SPI nel corso del progetto. Lo sfioramento proiettato è da ricondurre principalmente a imprecisioni nelle stime iniziali delle ore per ruolo. La soglia ottimale è fissata al 110% del BAC (12771€) come margine di tolleranza. Il consuntivo effettivo resta però sotto il BAC, come documentato nel [Piano di Progetto](#) e nella sezione **Sezione 5.7**.

5.4) To Complete Performance Index

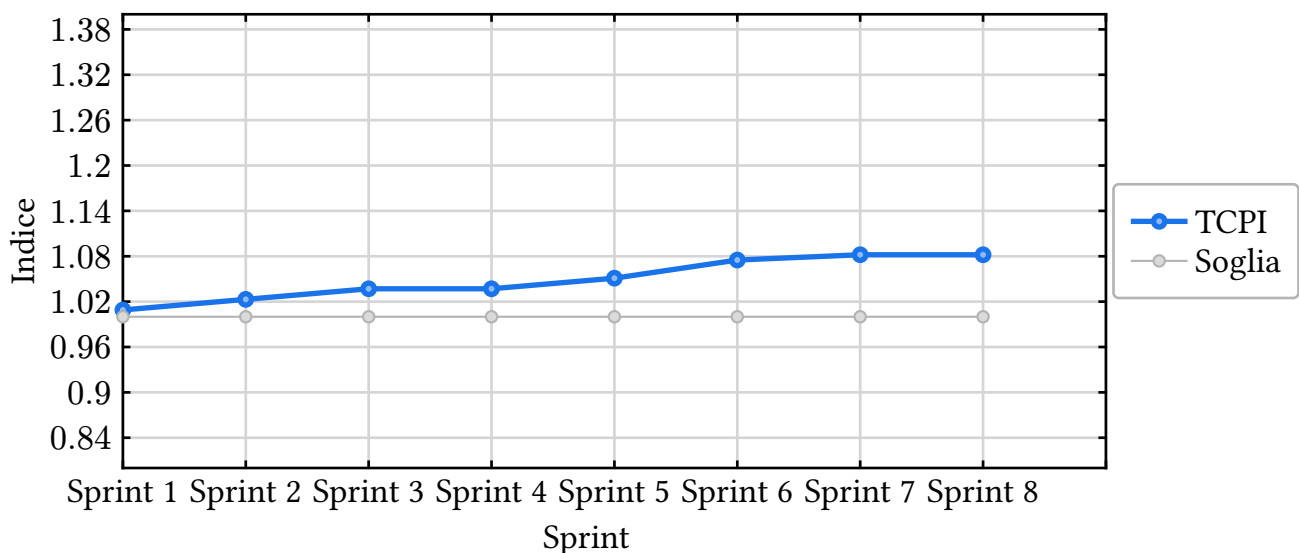


Figura 4: Andamento To Complete Performance Index (TCPI)

Il TCPI si mantiene costantemente sopra la soglia ottimale di 1.0 per tutti gli sprint, con una leggera crescita. Sebbene lo scostamento sembri contenuto, un TCPI > 1 indica che il team dovrà sostenere un'efficienza superiore a quella media dimostrata finora per rientrare nel BAC.

5.5) Estimate to Complete

Sprint	TimeEAC (sett.)	Scostamento	Giudizio
Sprint 1	24,00	+0,00	In anticipo / in linea
Sprint 2	24,00	+0,00	In anticipo / in linea
Sprint 3	24,38	+0,38	Lieve ritardo
Sprint 4	25,09	+1,09	Ritardo significativo
Sprint 5	24,91	+0,91	Ritardo moderato
Sprint 6	25,08	+1,08	Ritardo significativo
Sprint 7	24,89	+0,89	Ritardo moderato
Sprint 8	24,89	+0,89	Ritardo moderato

Tabella 16: TimeEAC per sprint

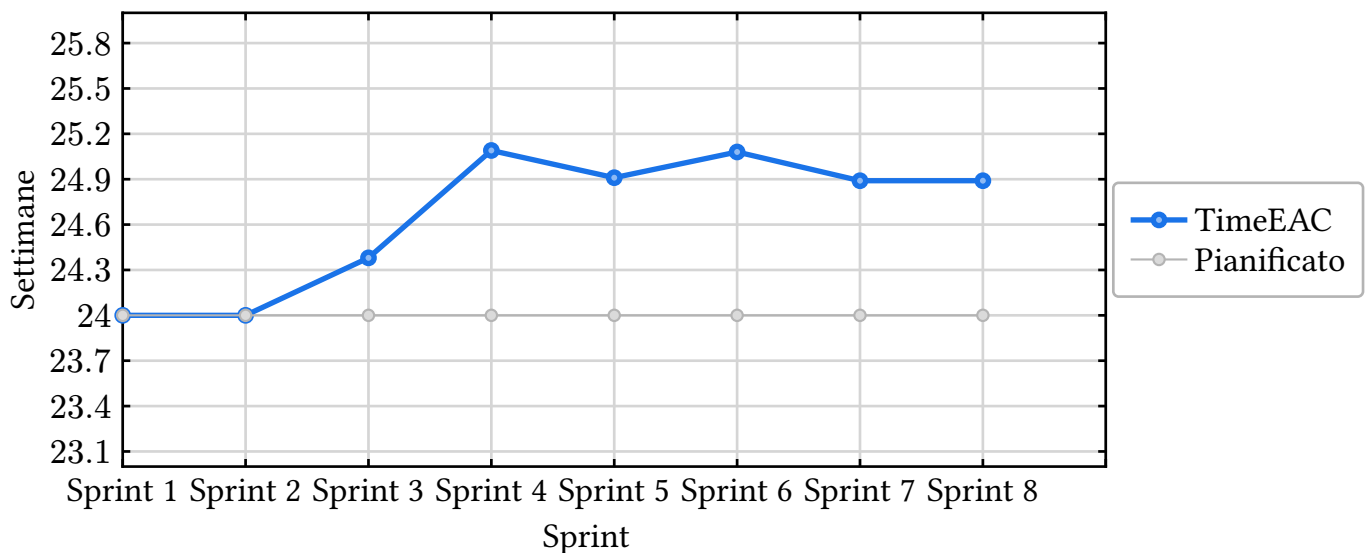


Figura 5: Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC)

Il TimeEAC si mantiene generalmente allineato al pianificato, con scostamenti contenuti riconducibili a rallentamenti puntuali come la sessione esami, seguiti da parziali recuperi negli sprint successivi. Il dato va tuttavia letto con cautela: il completamento delle task nei tempi previsti non riflette necessariamente la qualità del lavoro svolto. Task chiuse parzialmente hanno generato attività correttive negli sprint successivi, come evidenziato anche dall'andamento documentato nel [Piano di Progetto](#).

Sprint	AC (€)	ETC (€)	EAC (€)	EAC vs BAC
Sprint 1	550,00€	13640,00€	14190,00€	+2580,00€
Sprint 2	1290,00€	12974,00€	14264,00€	+2654,00€
Sprint 3	1975,00€	12229,00€	14204,00€	+2594,00€
Sprint 4	2555,00€	10814,00€	13369,00€	+1759,00€
Sprint 5	3110,00€	10369,00€	13479,00€	+1869,00€
Sprint 6	3780,00€	9973,00€	13753,00€	+2143,00€
Sprint 7	4455,00€	8923,00€	13378,00€	+1768,00€
Sprint 8	4455,00€	8923,00€	13378,00€	+1768,00€

Tabella 17: AC, ETC ed EAC per sprint

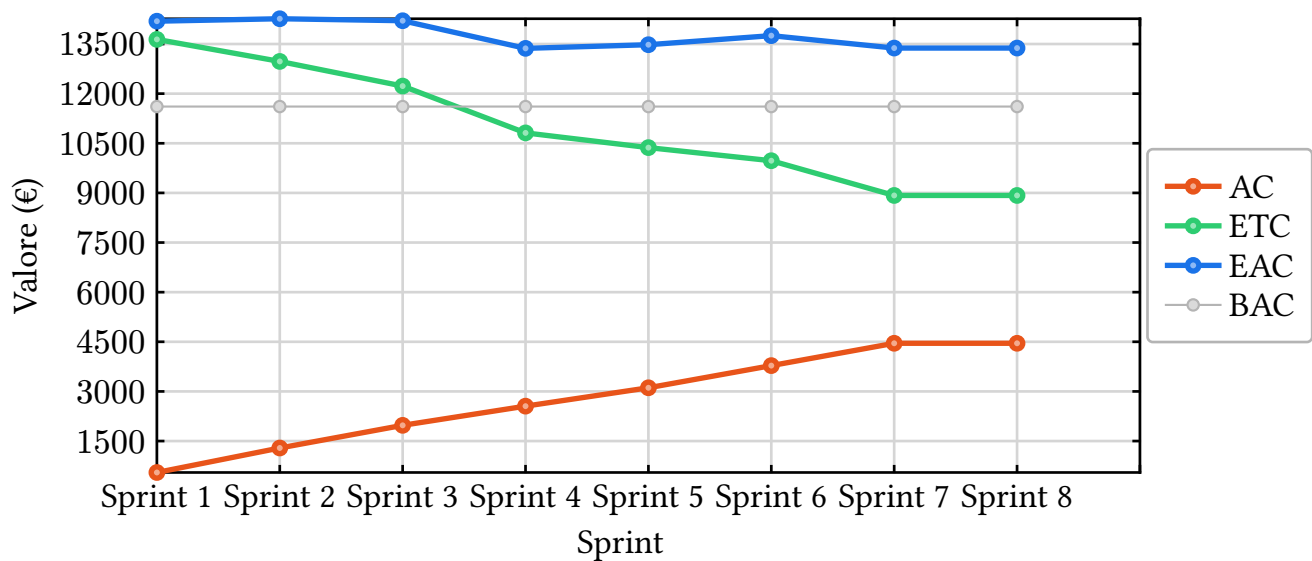


Figura 6: Actual Cost, Estimate To Complete e Estimate At Completion

Il grafico illustra la composizione del budget nel corso del progetto. I costi effettivi (AC) mostrano una crescita controllata e lineare, mentre il lavoro rimanente stimato (ETC) diminuisce progressivamente, mantenendo il budget totale (EAC) generalmente stabile. Il BAC (€11610) è riportato come riferimento per valutare lo scostamento proiettato.

5.6) Indice di Gulpease



Figura 7: Indice Gulpease per documento

L'indice è stato calcolato sui documenti con struttura narrativa più estesa, ovvero **Norme di Progetto, Piano di Progetto, Piano di Qualifica e Analisi dei Requisiti**. Sono stati esclusi documenti come verbali e glossario, la cui natura sintetica e a impatto immediato non si presta a una valutazione significativa della leggibilità.

I valori ottenuti si attestano nella fascia accettabile per documentazione tecnica: la presenza di terminologia specialistica abbassa il punteggio rispetto a testi divulgativi. Le **Norme di Progetto** e l'**Analisi dei Requisiti** raggiungono il valore più alto, grazie a uno stile più discorsivo.

5.7) Budget Progress Bar

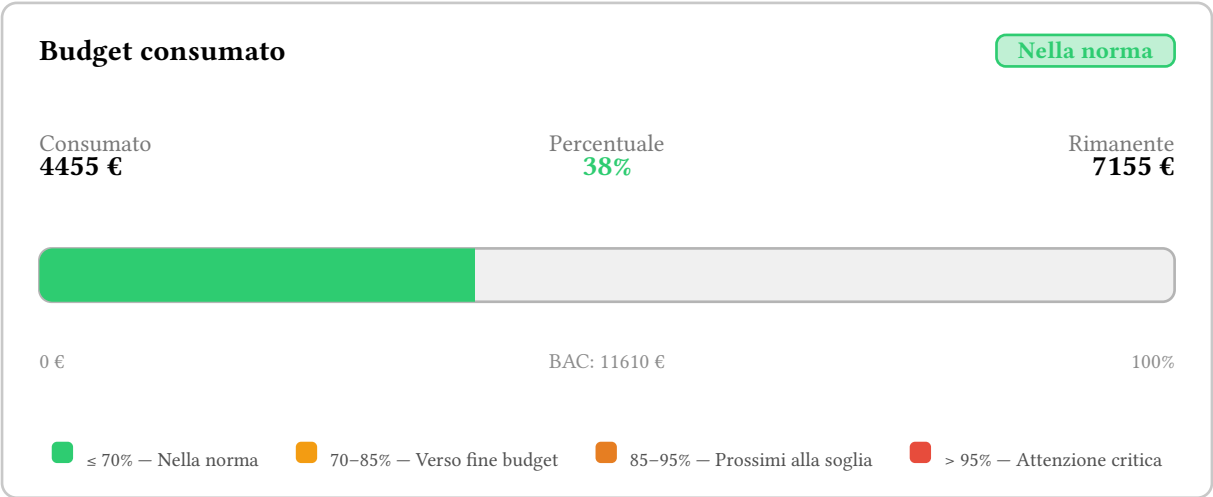


Figura 8: Budget consumato sul totale pianificato (BAC)

Il budget consumato si riferisce al solo periodo RTB sul totale. Il progetto completo prevede momenti successivi (PB) non ancora avviati

5.8) Time Efficiency

Sprint	eT	Giudizio
Sprint 1	0,83	Attenzione — ore significativamente superiori
Sprint 2	0,83	Attenzione — ore significativamente superiori
Sprint 3	0,84	Attenzione — ore significativamente superiori
Sprint 4	0,92	Accettabile — lieve superamento ore
Sprint 5	0,90	Accettabile — lieve superamento ore
Sprint 6	0,89	Accettabile — lieve superamento ore
Sprint 7	0,91	Accettabile — lieve superamento ore
Sprint 8	0,91	Accettabile — lieve superamento ore

Tabella 18: Efficienza Temporale per sprint

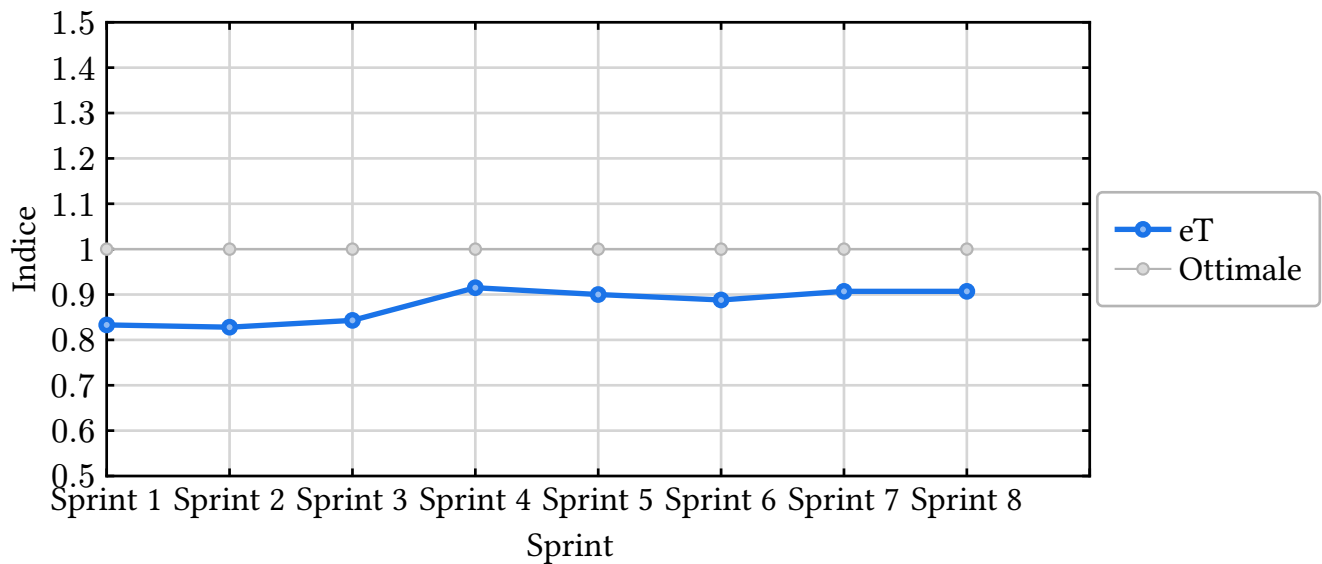


Figura 9: Efficienza Temporale (eT)

Il team ha mantenuto una Time Efficiency costantemente prossima a 1 per tutti gli sprint, attestandosi leggermente al di sotto della soglia ottimale. Ciò indica che le ore effettivamente impiegate sono state in media superiori a quelle previste, pur rimanendo entro limiti accettabili. Il valore va tuttavia confrontato con la qualità del lavoro prodotto e con l'accuratezza delle stime di tempo e costo, per ottenere una valutazione completa dell'efficienza del team.

5.9) Correttezza Ortografica

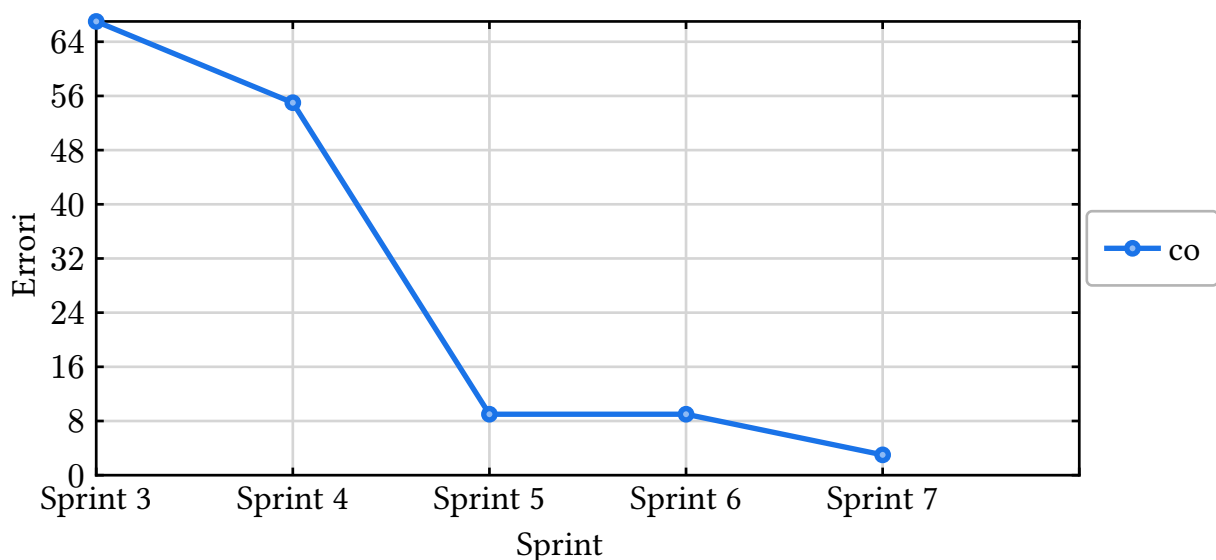


Figura 10: Andamento Correttezza ortografica

Il team ha introdotto il monitoraggio della correttezza ortografica a partire dallo Sprint 3, in risposta a una criticità emersa nelle revisioni della documentazione. I risultati mostrano un miglioramento significativo: il numero di errori si è ridotto drasticamente nel tempo, evidenziando l'efficacia dell'adozione di processi di verifica più strutturati e sistematici.

6) Automiglioramento

6.1) Automiglioramento sull'organizzazione

Problema Generale	Soluzione Generale
La mancanza di processi strutturati per la gestione delle attività, la rendicontazione e la nomenclatura degli artefatti genera inconsistenze, stime poco affidabili e un elevato rischio di errori manuali	Adozione di strumenti e convenzioni condivise — issue tracking su GitHub, template standardizzati e fogli di rendicontazione asincrona — per centralizzare il controllo, uniformare il lavoro e ridurre il carico operativo nelle sessioni di retrospettiva
L'aggiornamento manuale di metriche, grafici e codici identificativi introduce inefficienze ricorrenti e aumenta la probabilità di dati non allineati o numerazioni inconsistenti	Sviluppo di script di automazione che rielaborano e aggiornano metriche, grafici e mappature dei codici in modo sistematico, riducendo l'effort manuale e garantendo la coerenza dei dati nel tempo
La granularità insufficiente nella pianificazione e l'integrazione tardiva sul branch principale rallentano l'avanzamento e rendono difficile valutare lo stato reale del progetto	Introduzione di branch feature con integrazione controllata e revisione continua del backlog a ogni sprint, suddividendo le attività complesse in sotto-issue collegate per mantenere stime affidabili e una base di codice stabile

Tabella 19: Automiglioramento: Organizzazione

6.2) Automiglioramento sulla gestione dei Ruoli

Problema Generale	Soluzione Generale
La rigidità nell'assegnazione dei ruoli e la gestione informale delle modifiche riducono la flessibilità operativa e aumentano il rischio di inconsistenze nella documentazione e nel versionamento	Ogni membro può svolgere attività su un secondo ruolo dichiarato esplicitamente, mentre tutti sono tenuti a rispettare le Norme di Progetto per modifiche, tracciamento e versionamento, garantendo qualità e coerenza nel tempo

Tabella 20: Automiglioramento: Ruoli

6.3) Automiglioramento sulla gestione degli strumenti

Problema Generale	Soluzione Generale
La scarsa familiarità con le tecnologie proposte e la gestione manuale di documentazione e navigazione rallentano il lavoro e aumentano il rischio di errori e inefficienze ricorrenti	Combinazione di apprendimento collaborativo per le tecnologie nuove e sviluppo di script di automazione, affiancati da un miglioramento strutturale del sito per rendere i documenti più facilmente reperibili

Tabella 21: Automiglioramento: Strumenti

6.4) Considerazioni Finali

Il monitoraggio continuo delle metriche di qualità e avanzamento consente al team di individuare tempestivamente scostamenti rispetto alla pianificazione, intervenendo prima che diventino problemi difficilmente recuperabili. Indicatori come CPI, SPI, EAC e TCPI non sono un'attività fine a sé stessa: alimentano decisioni concrete sulla redistribuzione del lavoro, la revisione delle stime e la ripriorizzazione del backlog.

L'automazione del calcolo e dell'aggiornamento delle metriche ha reso il processo sostenibile, mentre le pratiche di automiglioramento documentate testimoniano la volontà del team di affinare progressivamente il proprio modo di lavorare. Monitorare significa comprendere dove si è, dove si vuole arrivare e quali correzioni adottare per farlo nel modo più efficace possibile.